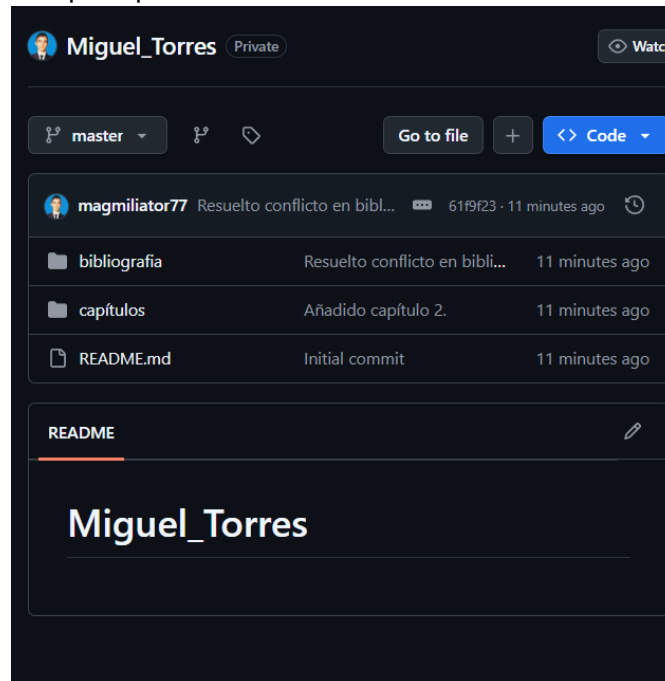


Tutorial de Git - Ejercicios

Miguel Torres Martínez · Repositorio: https://github.com/magmiliator77/Miguel_Torres

Antes de empezar

Repositorio creado en GitHub con el nombre **Miguel_Torres** (primerNombre_primerApellido) y clonado en local. La rama principal es **master**.



Repositorio en GitHub (rama master, carpetas bibliografia y capítulos).

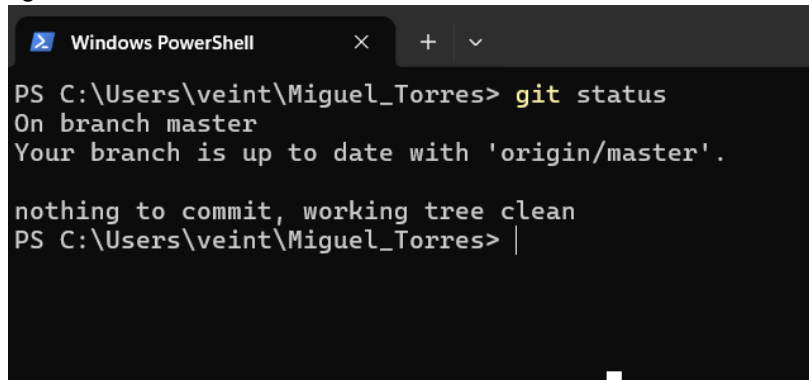
```
Windows PowerShell
PS C:\Users\veint\Miguel_Torres> git remote -v
origin https://github.com/magmiliator77/Miguel_Torres.git (fetch)
origin https://github.com/magmiliator77/Miguel_Torres.git (push)
PS C:\Users\veint\Miguel_Torres> git log --oneline --all --graph --decorate
* 61f9f23 (HEAD -> master, origin/master) Resuelto conflicto en bibliograf
ia.txt al fusionar bibliografía en master
| \
| * 4558ffa (origin/bibliografía, bibliografía) Cambio en bibliografía desde
la rama bibliografía
* | b320415 Cambio en bibliografía desde master
| /
* 1888b83 Añadido Bibliografía.
* eec8e50 Añadido capítulo 2.
* d78b294 Añadido capítulo 1.
* d835218 Initial commit
PS C:\Users\veint\Miguel_Torres> |
```

git remote -v (remoto origin) y git log --oneline --all --graph --decorate.

Ejercicio 0 · git log y git status

git status muestra el estado actual del directorio de trabajo: en qué rama estás, qué archivos están modificados, cuáles están en la zona de preparación (staging) y cuáles no están seguidos.

git log muestra el historial de commits ya realizados (autor, fecha, mensaje, hash). En resumen: status describe el presente del árbol de trabajo y log describe el pasado del repositorio. Para ver todas las ramas se usa **git log --all**, y con **--oneline --graph --decorate** se obtiene una vista compacta con el gráfico de ramas.

A screenshot of a Windows PowerShell terminal window. The title bar at the top says "Windows PowerShell" with standard window controls. The terminal shows the command "git status" being executed. The output indicates that the user is on the 'master' branch, which is up to date with 'origin/master', and that the working tree is clean with nothing to commit.

```
PS C:\Users\veint\Miguel_Torres> git status
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\veint\Miguel_Torres> |
```

git status: rama master, sincronizada con origin/master y árbol limpio.

Ejercicio 1

Clonado del repositorio, creación de la carpeta *capítulos* con *capitulo1.txt*, git add y git commit -m "Añadido capítulo 1."

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\veint\Miguel_Torres> git branch
bibliografía
* master
PS C:\Users\veint\Miguel_Torres> git show --stat d78b294
commit d78b2948841756f03d8ab542274645858f2b8606
Author: MiguelTorresMartínez <veinte2007mtm23@gmail.com>
Date: Mon Oct 5 09:53:09 2026 +0200

    Añadido capítulo 1.

"cap\303\255tulos/capitulo1.txt" | 1 +
1 file changed, 1 insertion(+)
PS C:\Users\veint\Miguel_Torres> |
```

git branch (rama actual master) y git show --stat del commit «Añadido capítulo 1.»

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\veint\Miguel_Torres> git log --oneline
61f9f23 (HEAD -> master, origin/master) Resuelto conflicto en bibliografia.t
xt al fusionar bibliografía en master
b320415 Cambio en bibliografía desde master
4558ffa (origin/bibliografía, bibliografía) Cambio en bibliografía desde la
rama bibliografía
1888b83 Añadido Bibliografía.
eec8e50 Añadido capítulo 2.
d78b294 Añadido capítulo 1.
d835218 Initial commit
PS C:\Users\veint\Miguel_Torres> |
```

Historial de cambios del repositorio (git log --oneline).

Ejercicio 2

Creación de *capítulo 2.txt*, añadido a la zona temporal y commit «Añadido capítulo 2.».

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\veint\Miguel_Torres> git -c core.quotepath=off show --stat eec8e50
commit eec8e50c0fd83f0a2b4d67f63693cefb2bc9dc7
Author: MiguelTorresMartínez <veinte2007mtm23@gmail.com>
Date: Mon Oct 5 09:53:09 2026 +0200

    Añadido capítulo 2.

    capítulos/capítulo 2.txt | 1 +
    1 file changed, 1 insertion(+)
PS C:\Users\veint\Miguel_Torres> Get-Content bibliografia\bibliografia.txt -
Encoding UTF8
cambio en la rama master
cambio en la rama bibliografía
En este capítulo veremos cómo usar GitHub con ramas.
PS C:\Users\veint\Miguel_Torres> |
```

Commit «Añadido capítulo 2.» (arriba) y contenido final de bibliografia.txt (abajo).

Ejercicio 3

Creación de la rama *bibliografía* (git branch bibliografía), cambio a ella con git checkout bibliografía, creación de *bibliografia/bibliografia.txt* y commit «Añadido Bibliografía.».

```
PS C:\Users\veint\Miguel_Torres> git show --stat eec8e50
commit eec8e50c0fdf83f0a2b4d67f63693cefb2bc9dc7
Author: MiguelTorresMartínez <veinte2007mtm23@gmail.com>
Date:   Mon Oct 5 09:53:09 2026 +0200

    Añadido capítulo 2.

    "cap\303\255tulos/cap\303\255tulo 2.txt" | 1 +
    1 file changed, 1 insertion(+)
PS C:\Users\veint\Miguel_Torres> git show --stat 1888b83
commit 1888b83ea237c63e3c9fe3a0c16d9a49b3e8a724
Author: MiguelTorresMartínez <veinte2007mtm23@gmail.com>
Date:   Mon Oct 5 09:53:10 2026 +0200

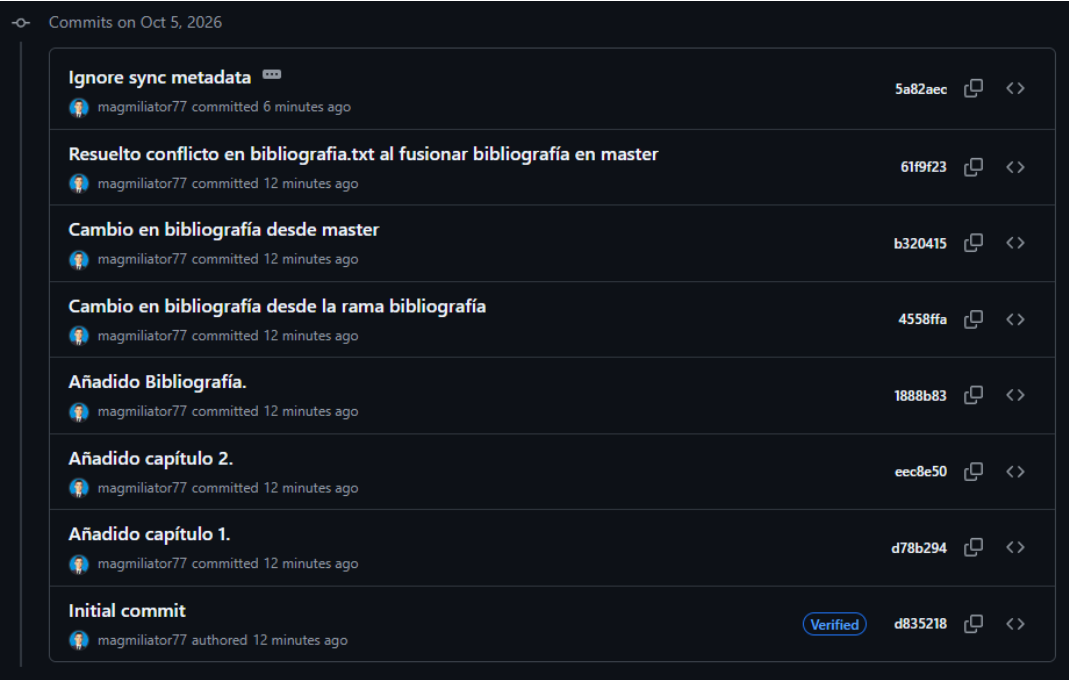
    Añadido Bibliografía.

    bibliografia/bibliografia.txt | 1 +
    1 file changed, 1 insertion(+)
PS C:\Users\veint\Miguel_Torres> |
```

git show --stat de los commits «Añadido capítulo 2.» y «Añadido Bibliografía.»

Ejercicio 4

Fusión de la rama *bibliografía* en *master* con git merge bibliografía (fast-forward, porque master no había avanzado) y subida al repositorio con git push.



The screenshot shows the GitHub commit history for the repository on October 5, 2026. The commits are listed in reverse chronological order. The first commit is 'Ignore sync metadata' by magmiliator77, committed 6 minutes ago, with hash 5a82aec. The subsequent commits are 'Resuelto conflicto en bibliografia.txt al fusionar bibliografía en master', 'Cambio en bibliografía desde master', and 'Cambio en bibliografía desde la rama bibliografía', all by magmiliator77 and committed 12 minutes ago, with hashes 61f9f23, b320415, and 4558ffa respectively. These are followed by 'Añadido Bibliografía.' (hash 1888b83), 'Añadido capítulo 2.' (hash eec8e50), and 'Añadido capítulo 1.' (hash d78b294), all by magmiliator77 and committed 12 minutes ago. The final commit is the 'Initial commit' by magmiliator77, authored 12 minutes ago, with hash d835218 and a 'Verified' badge.

Commit Message	Author	Committed	Hash	Verified
Ignore sync metadata	magmiliator77	6 minutes ago	5a82aec	
Resuelto conflicto en bibliografia.txt al fusionar bibliografía en master	magmiliator77	12 minutes ago	61f9f23	
Cambio en bibliografía desde master	magmiliator77	12 minutes ago	b320415	
Cambio en bibliografía desde la rama bibliografía	magmiliator77	12 minutes ago	4558ffa	
Añadido Bibliografía.	magmiliator77	12 minutes ago	1888b83	
Añadido capítulo 2.	magmiliator77	12 minutes ago	eec8e50	
Añadido capítulo 1.	magmiliator77	12 minutes ago	d78b294	
Initial commit	magmiliator77	12 minutes ago	d835218	Verified

Commits en GitHub.

Ejercicio 5 · Conflicto de fusión

Se modificó la primera línea de *bibliografia.txt* en master («cambio en la rama master») y en bibliografía («cambio en la rama bibliografía»), con un commit en cada rama. Al ejecutar git merge bibliografía desde master, Git informó de **CONFLICT (content)** y escribió en el archivo los marcadores <<<<<< HEAD, ===== y >>>>>> bibliografía con las dos versiones de la línea en conflicto.

Cómo se resolvió: se abrió el archivo, se eliminaron los marcadores y se conservaron las dos líneas. Después se ejecutó git add bibliografia/bibliografia.txt, se hizo el commit de la fusión (git commit) y se subió con git push. Con git status se puede ver el archivo como «both modified» mientras el conflicto está sin resolver.

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\veint\Miguel_Torres> git show 61f9f23
commit 61f9f23e021f39262be3c35d110ac8a4f545893c (HEAD -> master, origin/master)
Merge: b320415 4558ffa
Author: MiguelTorresMartínez <veinte2007mtm23@gmail.com>
Date: Mon Oct 5 09:53:21 2026 +0200

    Resuelto conflicto en bibliografia.txt al fusionar bibliografía en master

diff --cc bibliografia/bibliografia.txt
index 64a176d,461dc65..13aa45d
--- a/bibliografia/bibliografia.txt
+++ b/bibliografia/bibliografia.txt
@@@ -1,2 -1,2 +1,3 @@@
+cambio en la rama master
+ cambio en la rama bibliografía
    En este capítulo veremos cómo usar GitHub con ramas.
PS C:\Users\veint\Miguel_Torres> |
```

git show del commit de fusión: se ve el diff con las dos líneas conservadas.

```
magmiliator77 Resuelto conflicto en bibliografia.txt al fusionar bibliografía en ma... 61f9f23 · 13 minutes ago
Code Blame 3 lines (3 loc) · 112 Bytes
1 cambio en la rama master
2 cambio en la rama bibliografía
3 En este capítulo veremos cómo usar GitHub con ramas.
```

bibliografia.txt en GitHub tras resolver el conflicto.

Estado final

Default					
Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
master	5 minutes ago				Default

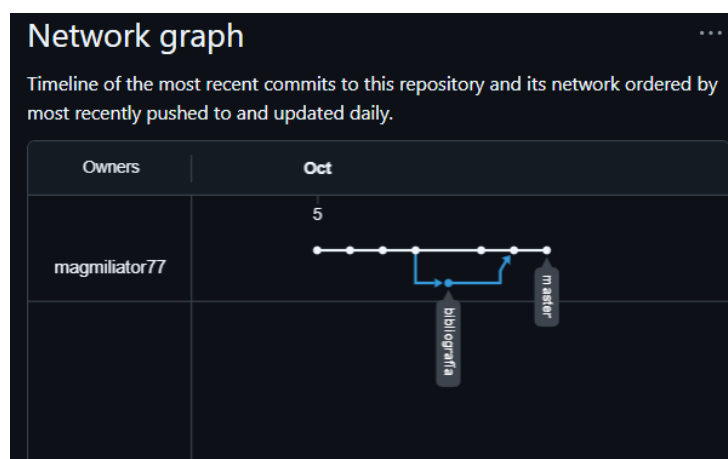
Your branches					
Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
bibliografía	11 minutes ago		3	0	

Active branches					
Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
bibliografía	11 minutes ago		3	0	

Ramas en GitHub: master (por defecto) y bibliografía.

master	Miguel_Torres / capítulos	Go to file	Add file	...
magmiliator77 · Añadido capítulo 2. · eec8e50 · 15 minutes ago				
Name	Last commit message	Last commit date		
..				
capítulo1.txt	Añadido capítulo 1.	15 minutes ago		
capítulo 2.txt	Añadido capítulo 2.	15 minutes ago		

Carpeta capítulos en GitHub con capítulo1.txt y capítulo 2.txt.



Network graph: la rama bibliografía sale de master y se fusiona de nuevo.